

Die zweite Gruppe der Bewegungsgleichungen ist die Bewegungsgleichung für die Geschwindigkeit $\vec{v}$. Diese lautet: $m \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{F}$. Hier ist $\vec{F}$ die resultierende Kraft, die auf das Teilchen wirkt. Diese Gleichung ist eine Vektorgleichung, die in drei Komponenten zerlegt werden kann. Die Komponenten der Geschwindigkeit v_x, v_y, v_z sind durch die Komponenten der Kraft F_x, F_y, F_z bestimmt. Die Bewegungsgleichungen für die Geschwindigkeit sind: $m \frac{dv_x}{dt} = F_x$, $m \frac{dv_y}{dt} = F_y$, $m \frac{dv_z}{dt} = F_z$. Diese Gleichungen sind gewöhnliche Differenzialgleichungen erster Ordnung. Die Lösung dieser Gleichungen liefert die Geschwindigkeit $\vec{v}$ als Funktion der Zeit t . Die Geschwindigkeit ist ein Vektor, der die Richtung und den Betrag der Bewegung angibt. Die Geschwindigkeit ist die zeitliche Ableitung der Position $\vec{r}$. Die Geschwindigkeit ist ein Vektor, der die Richtung und den Betrag der Bewegung angibt. Die Geschwindigkeit ist die zeitliche Ableitung der Position $\vec{r}$.

Die Geschwindigkeit $\vec{v}$ ist ein Vektor, der die Richtung und den Betrag der Bewegung angibt.

Die Geschwindigkeit $\vec{v}$ ist ein Vektor, der die Richtung und den Betrag der Bewegung angibt. Die Geschwindigkeit ist ein Vektor, der die Richtung und den Betrag der Bewegung angibt.

Die Geschwindigkeit $\vec{v}$ ist ein Vektor, der die Richtung und den Betrag der Bewegung angibt. Die Geschwindigkeit ist ein Vektor, der die Richtung und den Betrag der Bewegung angibt.

$$\vec{v} = \left(\frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt}, \frac{dz}{dt} \right)$$

Die Geschwindigkeit $\vec{v}$ ist ein Vektor, der die Richtung und den Betrag der Bewegung angibt. Die Geschwindigkeit ist ein Vektor, der die Richtung und den Betrag der Bewegung angibt. Die Geschwindigkeit ist ein Vektor, der die Richtung und den Betrag der Bewegung angibt.

Die Geschwindigkeit $\vec{v}$ ist ein Vektor, der die Richtung und den Betrag der Bewegung angibt.

Die Geschwindigkeit $\vec{v}$ ist ein Vektor, der die Richtung und den Betrag der Bewegung angibt. Die Geschwindigkeit ist ein Vektor, der die Richtung und den Betrag der Bewegung angibt.

Die Geschwindigkeit $\vec{v}$ ist ein Vektor, der die Richtung und den Betrag der Bewegung angibt. Die Geschwindigkeit ist ein Vektor, der die Richtung und den Betrag der Bewegung angibt. Die Geschwindigkeit ist ein Vektor, der die Richtung und den Betrag der Bewegung angibt.

Die Geschwindigkeit $\vec{v}$ ist ein Vektor, der die Richtung und den Betrag der Bewegung angibt. Die Geschwindigkeit ist ein Vektor, der die Richtung und den Betrag der Bewegung angibt. Die Geschwindigkeit ist ein Vektor, der die Richtung und den Betrag der Bewegung angibt.

Die Geschwindigkeit $\vec{v}$ ist ein Vektor, der die Richtung und den Betrag der Bewegung angibt. Die Geschwindigkeit ist ein Vektor, der die Richtung und den Betrag der Bewegung angibt. Die Geschwindigkeit ist ein Vektor, der die Richtung und den Betrag der Bewegung angibt.

Die Geschwindigkeit $\vec{v}$ ist ein Vektor, der die Richtung und den Betrag der Bewegung angibt.

Die Geschwindigkeit $\vec{v}$ ist ein Vektor, der die Richtung und den Betrag der Bewegung angibt. Die Geschwindigkeit ist ein Vektor, der die Richtung und den Betrag der Bewegung angibt. Die Geschwindigkeit ist ein Vektor, der die Richtung und den Betrag der Bewegung angibt.

Die Geschwindigkeit $\vec{v}$ ist ein Vektor, der die Richtung und den Betrag der Bewegung angibt.

